



Département des Technologies de l'information et de la
communication (TIC)
Filière Informatique et systèmes de communication
Orientation Sécurité informatique

Rapport détaillé

Utilisation du CLI

Étudiant

Dylan Oliveira Ramos

Enseignant responsable

Prof. Jean-Marc Bost

Année académique

2025-2026

Yverdon-les-Bains, le 12.06.2026

Table des matières

1	Introduction	4
2	Camera Commands	4
2.1	create-camera	4
2.2	broadcast	5
3	AI Commands	6
3.1	generate-image	6

Table des figures

Fig. 1	Résultat de la commande <code>aifrb</code> après l'installation du démonstrateur.	4
Fig. 2	Vérification de la création de la caméra virtuelle.	5
Fig. 3	Résultat de la commande <code>aifrb broadcast</code> sans le paramètre <code>--no-crop</code>	6
Fig. 4	Résultat de la commande <code>aifrb broadcast</code> avec le paramètre <code>--no-crop</code>	6
Fig. 5	Résultat de la commande <code>aifrb generate-image</code>	7
Tableau 1	Paramètres disponibles pour chaque modèle de génération d'image.	7

1 Introduction

Ce document présente les différentes commandes disponibles du démonstrateur avec des exemples d'utilisation. La [Fig. 1](#) ci-dessous illustre les commandes disponibles après l'installation du démonstrateur.

```
(aifrb) dylan@desktop:~/Documents/ai-facial-recognition-breaker$ aifrb

Usage: aifrb [OPTIONS] COMMAND [ARGS]...

AI Facial Recognition Breaker CLI.

Options
  --install-completion  Install completion for the current shell.
  --show-completion     Show completion for the current shell, to copy it or customize the installation.
  --help               Show this message and exit.

Camera Commands
  create-camera  Create or replace a virtual camera.
  broadcast      Broadcast an image or a video file to a virtual camera.

AI Commands
  generate-image  Generate an image and download it to the local filesystem.
  edit-image     Edit an image and download it to the local filesystem.
  generate-video  Generate a video and download it to the local filesystem.
  edit-video     Edit a video using a reference image and download it to the local filesystem.

KIE AI Account Commands
  remaining-credits  Get the current credit balance available in the KIE AI account.

(aifrb) dylan@desktop:~/Documents/ai-facial-recognition-breaker$ |
```

Fig. 1. – Résultat de la commande `aifrb` après l'installation du démonstrateur.

2 Camera Commands

2.1 create-camera

La commande `create-camera` permet de créer une caméra virtuelle en spécifiant le nom et le numéro de celle-ci. Par exemple, la commande suivante crée une caméra virtuelle nommée « VirtualCam » avec le numéro 0 :

```
1 aifrb create-camera "VirtualCam" 0
```

À noter que si une caméra virtuelle avec le même numéro existe déjà, elle sera écrasée. D'autre part, cette commande est la seule à nécessiter des privilèges administrateur, car elle utilise le module `v4l2loopback` pour créer la caméra virtuelle. C'est pourquoi le programme demande le mot de passe `sudo` lors de son exécution.

Nous pouvons ensuite vérifier que la caméra a bien été créée en utilisant la commande `v4l2-ctl`.

```
(aifrb) dylan@udesktop:~/Documents/ai-facial-recognition-breaker$ v4l2-ctl --device /dev/video0 --info
Driver Info:
  Driver name      : v4l2 loopback
  Card type        : VirtualCam
  Bus info         : platform:v4l2loopback-000
  Driver version   : 7.0.0
  Capabilities     : 0x85200002
    Video Output
    Read/Write
    Streaming
    Extended Pix Format
    Device Capabilities
  Device Caps      : 0x05200002
    Video Output
    Read/Write
    Streaming
    Extended Pix Format
(aifrb) dylan@udesktop:~/Documents/ai-facial-recognition-breaker$
```

Fig. 2. – Vérification de la création de la caméra virtuelle.

2.2 broadcast

La commande `broadcast` permet de diffuser une image ou un flux vidéo vers une caméra virtuelle. Les options disponibles sont les suivantes :

- `--pixel-format (-f)`: format des pixels du flux vidéo. Le format par défaut est `yuv420p` car c'est le même utilisé par les vraies caméras, néanmoins tous les formats proposés par `FFmpeg` sont disponibles¹.
- `--no-crop (-n)`: option permettant de ne pas recadrer l'image ou le flux vidéo à la résolution de la caméra virtuelle. Par défaut, l'image ou le flux vidéo est recadré à la résolution de la caméra virtuelle pour éviter une sortie déformée sur le système de vérification d'identité.

Exemple sans `--no-crop` (par défaut) :

```
1 aifrb broadcast templates/man.jpg /dev/video0
```

¹https://www.ffmpeg.org/doxygen/1.0/pixfmt_8h.html

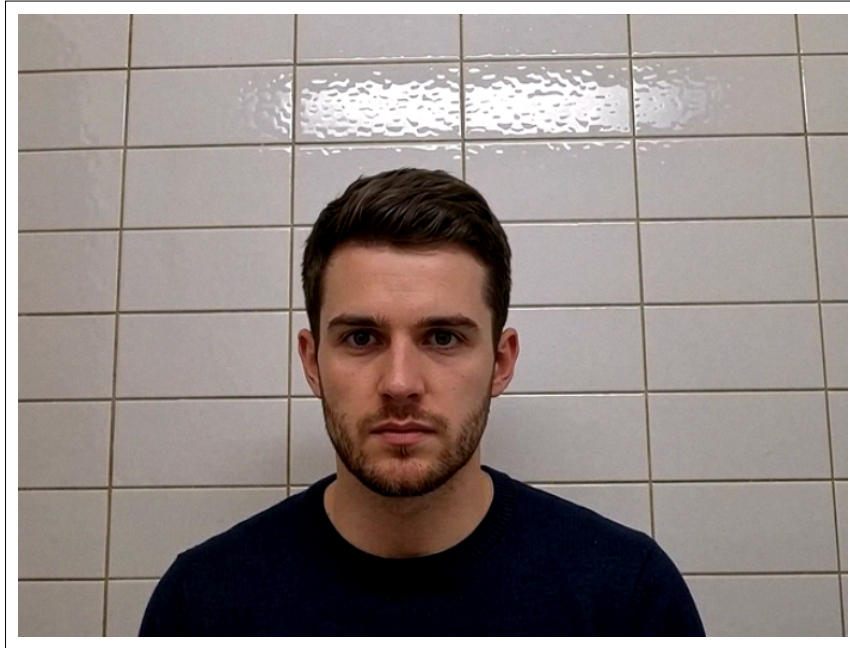


Fig. 3. – Résultat de la commande `aifrb broadcast` sans le paramètre `--no-crop`.

Exemple avec `--no-crop` :

```
1 aifrb broadcast templates/face.jpg /dev/video0 --no-crop
```

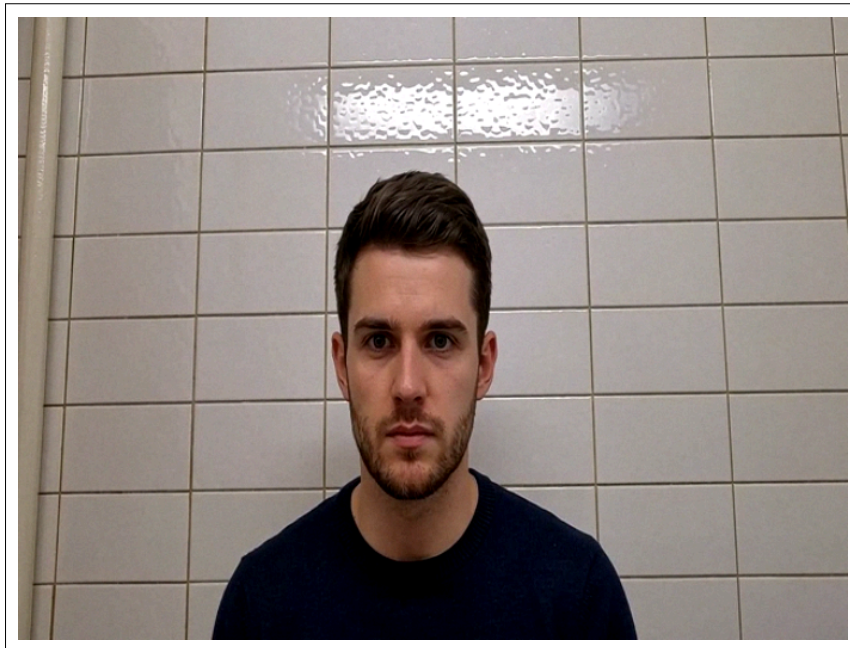


Fig. 4. – Résultat de la commande `aifrb broadcast` avec le paramètre `--no-crop`.

3 AI Commands

3.1 generate-image

La commande `generate-image` permet de générer une image à partir d'un prompt en utilisant l'API de KIE AI. Une fois générée, l'image est automatiquement téléchargée dans le dossier `downloads/` à la racine du projet. Les options disponibles sont les suivantes :

- `--model (-m)`: modèle de génération d'image à utiliser. Par défaut, le modèle utilisé est Nano Banana 2 car c'est le plus réaliste.
- `--aspect-ratio (-a)`: format de l'image générée.
- `--resolution (-r)`: résolution de l'image générée.

Exemple :

```
1 aifrb generate-image "A headshot portrait of a young man in his early 20s, calm
and neutral facial expression, looking directly forward at the viewer, sharp
focus on the face, passport-style portrait photography." -m "Grok Imagine" -a
"9:16" -r "1K"
```

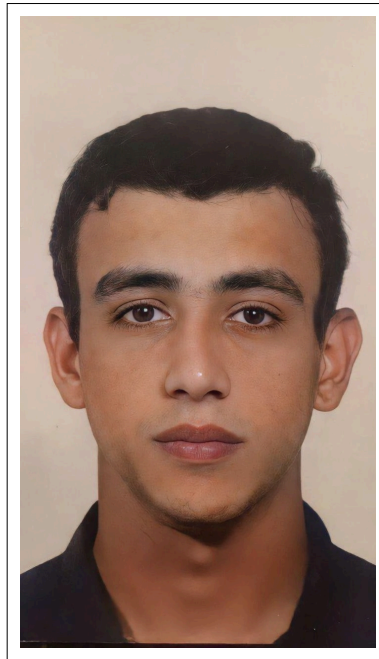


Fig. 5. – Résultat de la commande `aifrb generate-image`.

Mais attention, les modèles ne proposent pas tous les mêmes options, par exemple le modèle Nano Banana 2 permet de générer des images en 4K alors que le modèle Wan 2.7 ne permet que de générer des images en 1K et 2K.

Le tableau ci-dessous présente les paramètres disponibles pour chaque modèle :

Modèle	Formats	Résolutions
Nano Banana 2	auto, 1:1, 1:4, 1:8, 2:3, 3:2, 3:4, 4:1, 4:3, 4:5, 5:4, 8:1, 9:16, 16:9, 21:9	1K, 2K, 4K
GPT Image 2.0	auto, 1:1, 1:2, 2:1, 1:3, 3:1, 2:3, 3:2, 3:4, 4:3, 4:5, 5:4, 9:16, 16:9, 9:21, 21:9	1K, 2K, 4K
Grok Imagine	1:1, 2:3, 3:2, 9:16, 16:9	-
Wan 2.7	-	1K, 2K

Tableau 1. – Paramètres disponibles pour chaque modèle de génération d'image.